

O Teorema da Função Implícita e aplicações

R. M. Mezabarba

Resumo

pff

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor.

Considere um sistema S composto por n equações em m indeterminadas, digamos

$$\begin{array}{rcl} F_1(x_1, \dots, x_m) & = & c_1 \\ \vdots & & \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_m) & = & c_n, \end{array}$$

tomadas, por exemplo, com valores reais.

Agora, de modo geral, “espera-se” que tais equações tenham uma única solução caso $n = m$ e, possivelmente, muitas soluções se $n < m$: deveria ser possível resolver as equações para n indeterminadas, deixando-as em função das $m - n$ indeterminadas restantes.

Se as equações F_i forem lineares, então essa esperança encontra eco em resultados básicos de Álgebra Linear: o sistema S admite solução se o posto da matriz dos coeficientes de S for pelo menos n e, no caso em que $m = n$, isso também garante a unicidade da solução. Em particular, no caso em que $n < m$, podemos expressar $m - n$ variáveis em termos das n variáveis restantes: em certo sentido, essas $m - n$ variáveis foram implicitamente determinadas em função das outras n variáveis.

Uma vez que funções diferenciáveis são “moralmente” lineares, no sentido de que podem ser aproximadas por suas derivadas, é natural esperar que parte do comportamento acima permaneça válido se as equações F_i forem descritas por funções diferenciáveis. O Teorema da Função Implícita, tema do presente texto, formaliza essas questões.

1 Os teoremas da função inversa e implícita

Consideremos novamente o sistema S da introdução. Por estarmos num contexto vetorial, não há perda de generalidade em assumir $c_i = 0$ para todo i e, chamando $F = (F_1, \dots, F_n)$ e $z = (x_1, \dots, x_m)$, S se reescreve como a equação

$$F(z) = 0 \in \mathbb{R}^n.$$

Alternativamente, fazendo $p = m - n$, será conveniente expressar $z = (x, y)$, com $x = (x_1, \dots, x_p)$ e $y = (x_{p+1}, \dots, x_{p+n})$, e assim nosso sistema S se expressa pela equação $F(x, y) = 0$, onde F é uma função definida em algum subconjunto $U \subset \mathbb{R}^{p+n} = \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^n$ com valores em $\mathbb{R}^n$. Com tais notações, daremos condições para que fixado um ponto $(x_0, y_0) \in U$, exista um certo subconjunto $W \subset \mathbb{R}^p$ com $x_0 \in W$ e uma única função $f: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ satisfazendo $f(x_0) = y_0$ e

$$F(x, f(x)) = 0$$

para todo $x \in W$.

Teorema 1 (da função implícita). *Sejam $U \subset \mathbb{R}^{p+n}$ aberto e $(a_0, b_0) \in U$ um ponto fixado. Suponha que $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ seja uma função de classe C^r , com $1 \leq r \leq \infty$ e $F(a_0, b_0) = 0$. Se $\det \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(a_0, b_0) \right) \neq 0$, então*

- *existe um aberto $V \subset U \subset \mathbb{R}^{p+n}$ tal que $(a_0, b_0) \in V$ e $\left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(a, b) \right)$ é inversível para todo $(a, b) \in V$,*
- *existe um aberto $W \subset \mathbb{R}^p$ tal que $a_0 \in W$ e*
- *existe uma única função $f: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $f(a_0) = b_0$, $(x, f(x)) \in V$ e $F(x, f(x)) = 0$ para todo $x \in W$.*

Além disso, f é de classe C^r e para todo $a \in W$ vale

$$Df(a) = - \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(a, f(a)) \right)^{-1} \circ \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(a, f(a)) \right).$$

Vejamos uma situação particular do que está sendo descrito no enunciado acima. Considere por exemplo a função suave $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, cujo conjunto dos pontos (a, b) tais que $F(a, b) = 0$ é precisamente a circunferência de raio 1 centrada na origem, $\mathbb{S}^1$.

Dado um ponto $(a_0, b_0) \in \mathbb{S}^1$, temos

$$\frac{\partial F}{\partial y}(a_0, b_0) = 2b_0,$$

que é diferente de 0 se $(a_0, b_0) \neq \pm(1, 0)$. Logo, com tal suposição, podemos aplicar o teorema e tomar V , W e f como no enunciado do teorema. Em particular, isso nos dá

$$Df(a) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(a, f(a))}{\frac{\partial F}{\partial y}(a, f(a))}$$

para qualquer $a \in W$, o que sabemos ser necessariamente $-\frac{a}{f(a)}$. É claro que, por valer $a^2 + f(a)^2 = 1$, sabemos que $f(a) = \sqrt{1 - a^2}$ ou $f(a) = -\sqrt{1 - a^2}$, o que depende da posição inicial do ponto (a_0, b_0) .

Consideremos agora a situação em que temos uma função C^r da forma $g: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, onde $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto, tal que para algum $b_0 \in U$ tenhamos $Dg(b_0)$ inversível. Neste caso, a função $F: U \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $F(x, y) = g(y) - x$ é tal que

- $F(a_0, b_0) = g(b_0) - a_0 = 0$, onde $G(b_0) := a_0$,
- F é de classe C^r ,
- $\det \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(a_0, b_0) \right) \neq 0$.

Logo, podemos aplicar o Teorema 1, e tomar V , W e f como no enunciado. Em particular, restringindo os abertos, podemos supor $V = V_1 \times V_2$, com $a_0 \in V_1$, $b_0 \in V_2$ e $V_1, V_2 \subset \mathbb{R}^n$ abertos, e $f: V_1 \rightarrow V_2$. Pela unicidade da função f , temos

$$f(a) = b \Leftrightarrow F(a, b) = g(b) - a = 0 \Leftrightarrow g(b) = a$$

para qualquer par $(a, b) \in V_1 \times V_2$. Ora, se fizermos $\mathcal{O} = V_2$ e $\mathcal{O}' = g(\mathcal{O})$, a relação acima nos diz que (as restrições) $f: \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ e $g: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ são a inversa uma da outra. Além disso, neste caso a expressão para Df e o modo como tomamos F nos dão

$$Df(a) = [Dg(f(a))]^{-1}$$

para todo $a \in \mathcal{O}$, donde em particular pode-se concluir que $\mathcal{O}'$ é aberto.

Em síntese, provamos o

Teorema 2 (da função inversa). *Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto, $g: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma função de classe C^r e $b_0 \in U$ tal que $Dg(b_0)$ seja inversível. Então g é um difeomorfismo numa vizinhança de b_0 , tal que $b = g(a)$ para algum a nessa vizinhança, então*

$$D(g^{-1})(b) = [Dg(a)]^{-1}.$$

[discute algumas aplicações da inversa, formas locais, morse, blablabla]

Agora, note que em posse do Teorema 2, podemos reobter o Teorema 1, o que nos isenta de provar o Teorema 1 desde que provemos o Teorema 2 de maneira independente (o que será feito na próxima seção).

Para tanto, nas notações do Teorema 1, definimos $g: U \rightarrow \mathbb{R}^{p+n}$ pondo $g(x, y) = (x, F(x, y))$, que é uma função de classe C^r nas hipóteses do Teorema 2 com respeito ao ponto $(a_0, b_0) \in U$. Logo, existe uma vizinhança V de (a_0, b_0) tal que a restrição de g a V é um difeomorfismo de classe C^r sobre o aberto $g(V) \subset \mathbb{R}^{p+n}$. Vamos denotar por $h = (h_1, h_2)$ a inversa local de g . Observe que para $(x, y) \in g(V)$, temos

$$(x, y) = g \circ h(x, y) = g(h_1(x, y), h_2(x, y)) = (h_1(x, y), F(x, h_2(x, y))),$$

mostrando que $h_1(x, y) = x$ e $y = F(x, h_2(x, y))$. Daí, como $g(V)$ é aberto e $(a_0, 0) = g(a_0, b_0) \in g(V)$, segue que $W = \{x : (x, 0) \in g(V)\} \subset \mathbb{R}^p$ é um aberto que contém a_0 , e a função $f: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $f(x) = h_2(x, 0)$ é precisamente a única a satisfazer

$$F(x, f(x)) = F(x, h_2(x, 0)) = 0.$$

Finalmente, a descrição da derivada de f decorre de uma simples aplicação da Regra da Cadeia.

2 O teorema da função inversa no contexto dos espaços de Banach

Provaremos o Teorema 2 num contexto um pouco mais geral, dos espaços de Banach. Para isso, precisamos de alguns resultados técnicos.

Seja X um espaço métrico, com métrica d . Recordemo-nos de que uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de X é dita uma **sequência de Cauchy** se para qualquer $\varepsilon > 0$ existir $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ para quaisquer $m, n > N$. Dizemos que X é um espaço métrico **completo** se toda sequência de Cauchy for convergente. Um espaço normado completo é dito um **espaço de Banach**.

Agora, uma função $f: X \rightarrow Y$ entre os espaços métricos (X, d) e (Y, ρ) é dita **Lipschitziana** se existir $M \geq 0$ tal que

$$\rho(f(x), f(y)) \leq Md(x, y)$$

para quaisquer $x, y \in X$ – note que toda função Lipschitziana é automaticamente contínua. Se, em particular, tivermos adicionalmente $M < 1$, dizemos que f é uma **contração**.

Teorema 3 (do ponto fixo de Banach). *Sejam X um espaço métrico completo e $f: X \rightarrow X$ uma função. Se f é uma contração, então f admite precisamente um ponto fixo.*

Demonstração. Começamos observando que, caso exista, o ponto fixo de f é único pois, do contrário, se x e y forem pontos fixos distintos de f , então

$$d(x, y) = d(f(x), f(y)) \leq Md(x, y) < d(x, y).$$

Agora, para provar a existência, fixamos um ponto $y \in X$ qualquer e mostraremos que a sequência $(f^n(y))_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy, onde $f^0(y) := y$ e $f^{n+1}(y) := f(f^n(y))$ para cada $n > 0$. Se fizermos isso, então a hipótese de completude nos dará $u \in X$ com $f^n(y) \rightarrow u$ e daí, pela continuidade de f , obteremos $f^{n+1}(y) = f(f^n(y)) \rightarrow f(u)$ – note que a igualdade $f(u) = u$ segue então por X ser de Hausdorff e $(f^{n+1}(y))_{n \in \mathbb{N}}$ ser uma subsequência de $(f^n(y))_{n \in \mathbb{N}}$.

Ora, temos

$$d(f^n(y), f^{n+1}(y)) \leq Md(f^{n-1}(y), f^n(y)) \leq \dots \leq M^n d(y, f(y)),$$

de modo que para $n, p \in \mathbb{N}$ com $p > 0$, isso nos dá

$$\begin{aligned} d(f^n(y), f^{n+p}(y)) &\leq \sum_{i=n}^{n+p-1} d(f^i(y), f^{i+1}(y)) \leq \\ &\leq (M^n + \dots + M^{n+p-1})d(y, f(y)) \leq \frac{M^n}{1-M}d(y, f(y)). \end{aligned}$$

Finalmente, por termos $M < 1$, segue que $M^n \rightarrow 0$ e assim

$$d(f^n(y), f^{n+p}(y)) \rightarrow 0$$

conforme $n, p \rightarrow \infty$, mostrando que a sequência é de Cauchy. $\square$

Proposição 4. *Sejam X um espaço métrico completo, $B \subset X$ uma bola aberta de centro x e raio r e $f: B \rightarrow Y$ uma função tal que existe $\alpha < 1$ positivo com $d(f(u), f(v)) < \alpha d(u, v)$ para todo par $u, v \in B$. Se $d(f(x), x) < (1 - \alpha)r$, então f tem ponto fixo.*

Demonstração. Tomando $\varepsilon < r$ de modo a valer

$$d(f(x), x) \leq (1 - \alpha)\varepsilon < (1 - \alpha)r,$$

consideramos K a bola fechada de centro x e raio ε . Observe que se $u \in K$, então $f(u) \in K$, pois

$$d(f(u), x) \leq d(f(u), f(x)) + d(f(x), x) < \alpha d(u, x) + (1 - \alpha)\varepsilon < \alpha\varepsilon + \varepsilon - \varepsilon = \varepsilon.$$

Como K é completo (por ser fechado em X), segue que a restrição de f a K tem um único ponto fixo $x_0 \in K$. Logo, $f: B \rightarrow X$ tem um ponto fixo. $\square$

Corolário 5 (Perturbação da identidade). *Sejam E um espaço de Banach, $U \subset E$ um aberto e $F: U \rightarrow E$ uma contração. Defina $f: U \rightarrow E$ pondo $f(x) = x - F(x)$ para todo $x \in U$. Então*

- f é uma aplicação aberta e,
- $f: U \rightarrow f(U)$ é um homeomorfismo.

Demonstração. Para mostrar que f é aberta, dado $x \in U$, queremos encontrar $\delta > 0$ tal que $B = B(f(x), \delta) \subset f(U)$, i.e., tal que se $\|y - f(x)\| < \delta$, então existe $u \in U$ com $f(x) = u$. Primeiro, por U ser aberto, existe $r > 0$ com $B' = B(x, r) \subset U$ – a bola aberta de centro x e raio r . Agora, por F ser contração, existe $\alpha < 1$ positivo tal que $\|F(u) - F(y)\| \leq \alpha\|u - y\|$ para quaisquer $u, y \in U$. Afirmamos que $\delta = (1 - \alpha)r$ satisfaz a condição desejada.

Observe que precisamos mostrar que se $\|y - f(x)\| < \delta$, então existe $z \in U$ com $f(z) = y$. Mas $f = I - F$ e assim

$$f(z) = y \Leftrightarrow z - F(z) = y \Leftrightarrow z = y + F(z).$$

Assim, tal z existe se, e somente se, for ponto fixo da expressão

$$P_y(z) = y + F(z).$$

Ora, $P_y: B' \rightarrow E$ é uma contração, pois

$$\|P_y(u) - P_y(v)\| = \|y + F(u) - y - F(v)\| = \|F(u) - F(v)\| \leq \alpha\|u - v\|,$$

e

$$\|P_y(x) - x\| = \|y + F(x) - x\| = \|y - f(x)\| < \delta = (1 - \alpha)r,$$

precisamente a desigualdade da proposição anterior. Logo, existe $z \in B' \subset U$ tal que $f(z) = y$, como queríamos.

Para verificarmos o homeomorfismo, basta notar que f é uma injeção, pois daí f será uma bijeção contínua e aberta e, por conseguinte, sua inversa será contínua. Ora, para $u, v \in U$ temos

$$\|f(u) - f(v)\| = \|u - v + F(u) - F(v)\| \geq \|u - v\| - \|F(u) - F(v)\| \geq (1 - \alpha)\|u - v\|,$$

donde segue que $u \neq v \Rightarrow f(u) \neq f(v)$. $\square$

Corolário 6. *Sejam E um espaço de Banach e $F: E \rightarrow E$ uma contração. Então $f = I - F: E \rightarrow E$ é um homeomorfismo de E sobre si mesmo.*

Demonstração. Do corolário anterior sabemos que $f: E \rightarrow f(E)$ é um homeomorfismo. Basta, portanto, verificarmos a igualdade $f(E) = E$. Para tanto, dado $y \in E$ queremos $x \in E$ com $f(x) = y$, o que se resolve novamente por meio de um ponto fixo: a função $g: E \rightarrow E$ dada por $g(u) = y + F(u)$ é uma contração e, pelo TB, existe $x \in E$ com $g(x) = x$, i.e., $x = y + F(x)$, ou seja, $f(x) = x - F(x) = y$. $\square$

Corolário 7 (Teorema da série de Newman). *Sejam E um espaço de Banach e $T: E \rightarrow E$ um operador linear satisfazendo $\|I - T\| < 1$. Então T é inversível e $\|T^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|I - T\|}$.*

Demonstração. Da hipótese segue que $I - T$ é uma contração e, do corolário anterior, segue que $T = I - (I - T)$ é um homeomorfismo. Em particular, a desigualdade segue pois

$$\begin{aligned} 1 &= \|TT^{-1}\| = \|T^{-1} - T^{-1} + TT^{-1}\| = \|T^{-1} - T^{-1}(I - T)\| \geq \\ &\geq \|T^{-1}\| - \|T^{-1}\|\|I - T\| \Rightarrow \|T^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|I - T\|}. \end{aligned}$$

$\square$

Corolário 8. *Sejam E um espaço de Banach e $\mathcal{A} \subset \mathcal{L}(E, E)$ o subespaço dos operadores lineares contínuos invertíveis de E . Então $\mathcal{A}$ é aberto em $\mathcal{L}(E, E)$ e a função $\text{Inv}: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ que faz $\text{Inv } T = T^{-1}$ é um homeomorfismo.*

Demonstração. Primeiro, se $T \in \mathcal{A}$ e $\|S - T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|}$, então $S \in \mathcal{A}$: mostraremos que $J := S \circ T^{-1}$ é inversível, pois daí $T^{-1} \circ J^{-1}$ será a inversa de S . Com efeito, temos

$$\|I - J\| = \|I - ST^{-1}\| = \|(T - S)T^{-1}\| \leq \|S - T\|\|T\|^{-1} < 1,$$

donde a invertibilidade de J segue do corolário anterior. Disso segue que $\mathcal{A}$ é aberto. Em particular, por termos $S^{-1} = T^{-1}J^{-1}$ e $\|J\|^{-1} \leq \frac{1}{1 - \|I - J\|}$, resulta que

$$\|S^{-1}\| = \|T^{-1}J^{-1}\| \leq \|T\|^{-1} \frac{1}{1 - \|I - ST^{-1}\|}.$$

Agora, para $S \in \mathcal{L}(E, E)$ com $\|S - T\| < \frac{1}{2\|T^{-1}\|}$ temos $S \in \mathcal{A}$ e $\|I - ST^{-1}\| = \|(S - T)T^{-1}\| < \frac{1}{2}$ e, portanto,

$$\|S^{-1} - T^{-1}\| = \|T^{-1}(T - S)S^{-1}\| \leq \|T - S\| \frac{\|T^{-1}\|^2}{1 - \|I - ST^{-1}\|} \leq 2\|T^{-1}\|^2\|T - S\|,$$

donde é fácil concluir que Inv é contínua. Finalmente, Inv é homeomorfismo pois ele é sua própria inversa. $\square$

Temos, enfim, material suficiente para demonstrar a “versão Banach” do teorema da função inversa. Observe que as definições de diferenciabilidade no contexto dos espaços euclidianos são feitas em termos de normas, o que permite que tais conceitos sejam igualmente definidos em espaços de Banach – com o cuidado de que agora, exigimos que a derivada seja uma aplicação linear contínua.

Teorema 9. *Sejam E um espaço de Banach, $U \subset E$ aberto e $f: U \rightarrow E$ uma função de classe C^r . Se para algum $x_0 \in U$ tivermos $Df(x_0)$ for um isomorfismo, então existem uma vizinhança V de x_0 e uma vizinhança W de $f(x_0)$ tais que*

- $Df(x)$ é inversível para todo $x \in V$,
- $f|V: V \rightarrow W$ é homeomorfismo sobre o aberto $W = f(V)$.
- a inversa $f^{-1} = g: W \rightarrow V$ é diferenciável de classe C^r para todo $w \in W$ e $Dg(w) = [Df(g(w))]^{-1}$.

Demonstração. Por simplicidade, provaremos somente a versão C^1 – a prova da versão C^r exige sabermos, por exemplo, que o operador Inv é suave, o que não faremos aqui, mas fora isso, os argumentos são os mesmos.

Começamos supondo $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ e $Df(0) = I$. Como o conjunto dos operadores lineares contínuos inversíveis é aberto e a função $x \mapsto Df(x)$ é contínua por hipótese, com $Df(0)$ inversível, existe uma bola $B \subset U$ centrada em 0 tal que $Df(x)$ é inversível para todo $x \in B$. Definimos $F: B \rightarrow E$ pondo $F(x) = x - f(x)$, donde segue que F é C^1 com $DF(0) = I - Df(0) = 0$ e, por F ser continuamente diferenciável, existe uma bola $V \subset B$ centrada em 0 tal que $M = \sup\{\|Df(x)\| : x \in V\} < \frac{1}{2}$. Com tal limitante, segue do Teorema do Valor Médio que a restrição de F a V é uma contração.

Logo, a restrição de f a V é uma aplicação aberta tal que $f: V \rightarrow f(V)$ é um homeomorfismo, pois $f(x) = x - F(x) = x - (x - f(x))$ (perturbação da identidade por uma contração). Isso já demonstra os dois primeiros itens.

Da clássica desigualdade $\|a\| - \|b\| \leq \|a - b\|$ válida em espaços normados, observamos que

$$\|x - a\| - \|f(x) - f(a)\| \leq \|F(x) - F(a)\| \leq \frac{1}{2}\|x - a\|$$

vale para quaisquer $x, a \in V$, donde segue que $\|x - a\| \leq 2\|f(x) - f(a)\|$, pois tal desigualdade será útil adiante.

Chame $W = f(V)$ e $g = f^{-1}: W \rightarrow V$ a inversa contínua da restrição de f a V . Dados $y, b \in W$, sejam $x, a \in V$ tais que $g(y) = x$ e $g(b) = a$. Chamando

por $T = Df(a)$, temos por definição de diferenciabilidade a existência de $\varphi(x, a)$ satisfazendo a igualdade

$$f(x) - f(a) = T(x - a) + \varphi(x, a),$$

com $\frac{\varphi(x, a)}{\|x - a\|} \rightarrow 0$ quando $\|x - a\| \rightarrow 0$. Aplicando T^{-1} na igualdade acima, obtemos

$$T^{-1}(y - b) = g(y) - g(b) + T^{-1}(\varphi(g(y), g(b))),$$

de modo que é suficiente mostrar que

$$R := \frac{T^{-1}(\varphi(g(y), g(b)))}{\|y - b\|} \rightarrow 0$$

se $\|y - b\| \rightarrow 0$. Ora, temos

$$\begin{aligned} |R| &\leq \|T^{-1}\| \frac{\|\varphi(g(y), g(b))\|}{\|g(y) - g(b)\|} \frac{\|g(y) - g(b)\|}{\|y - b\|} \leq 2\|T^{-1}\| \frac{\|\varphi(g(y), g(b))\|}{\|g(y) - g(y)\|} = \\ &= 2\|T^{-1}\| \frac{\|\varphi(x, a)\|}{\|x - a\|}, \end{aligned}$$

onde na última desigualdade usamos a desigualdade $\|g(y) - g(b)\| \leq 2\|y - b\|$ (obtida da desigualdade $\|x - a\| \leq 2\|f(x) - f(a)\|$). Daí, por g ser contínua, $\|y - b\| \rightarrow 0$ implica $\|g(y) - g(b)\| = \|x - a\| \rightarrow 0$, donde segue que $R \rightarrow 0$.

Isso mostra que $Dg(b) = [Df(g(b))]^{-1}$, como queríamos. Por fim, note que a correspondência $w \mapsto Dg(w)$ é a composta $\text{Inv} \circ Df \circ g$, que é contínua por todas serem contínuas.

Provamos assim o resultado para o caso em que $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ e $Df(0) = I$. No caso geral, basta aplicar o caso particular que fizemos à função h dada por $h(x) = Df(x_0)^{-1}(f(x + x_0) - f(x_0))$. $\square$

Referências

- [1] BLACKADAR, B. A general implicit/inverse function theorem, arXiv, 2015.
- [2] DUGUNDJI, J.; GRANAS, A. **Fixed Point theory**, 2003.
- [3] KRANTZ, S.; PARKS, H. **The Implicit Function Theorem, History and Applications**, 2013.
- [4] ZORICH, V. **Mathematical Analysis I**, 2015.